МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Кафедра автоматических систем (АС)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «Теория систем автоматического управления»

Выполнил: _____ Фамилия Имя Отчество
Группа КВБО-__-24

Проверил: _____Веркнер Алексей Сергеевич/
Горлова Ксения Олеговна

Работа представлена к защите «____» _____2026 г.

Работа сдана «____» _____2026 г.

Москва 2026

Цель работы

Исследовать устойчивость линейной системы, заданной матрицами внутренней модели (уравнениями в пространстве состояний), обеспечить её устойчивость изменением знаков коэффициентов матрицы A, построить структурную схему, получить передаточную функцию по структурной схеме и по матрицам и подтвердить результаты переходными характеристиками, полученными в среде SimInTech.

1. Исходные данные

Вариант 13 (таблица 3 задания). Модель системы $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$, где

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [3 \quad 1 \quad 1].$$

В скалярной форме:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 + 3x_3 + u, \\ \dot{x}_2 = 2x_2 + 2x_3 + u, \\ \dot{x}_3 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y = 3x_1 + x_2 + x_3. \end{cases}$$

Моделирование выполнено в SimInTech 2.26 (проекты «ЛР3_исходная_система.prt» и «ЛР3_устойчивая_система.prt» в папке «SimInTech»). Параметры расчёта: метод Рунге–Кутты 4(5) с переменным шагом, максимальный шаг 0,01 с, относительная погрешность 10^{-8}.

2. Проверка исходной системы на устойчивость

Характеристический полином:

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s+1 & -1 & -3 \\ 0 & s-2 & -2 \\ -1 & 1 & s-1 \end{vmatrix} = (s+1)(s^2 - 3s + 4) - 2 - 3(s-2)$$

$$= s^3 - 2s^2 - 2s + 8.$$

Коэффициенты полинома имеют разные знаки, поэтому не выполнено даже необходимое условие устойчивости (все $a_i > 0$). Корни характеристического уравнения:

$$s_1 = -1{,}751, s_{2,3} = 1{,}876 \pm j1{,}025.$$

Два комплексно-сопряжённых корня лежат в правой полуплоскости, следовательно, исходная система неустойчива: переходный процесс колебательно расходится (рисунок 1). Те же полюсы выдаёт блок SimInTech «Построение передаточных функций», подключённый к структурной схеме исходной системы (рисунок 2): знаменатель имеет коэффициенты [8, −2, −2, 1] (от младшей степени к старшей).

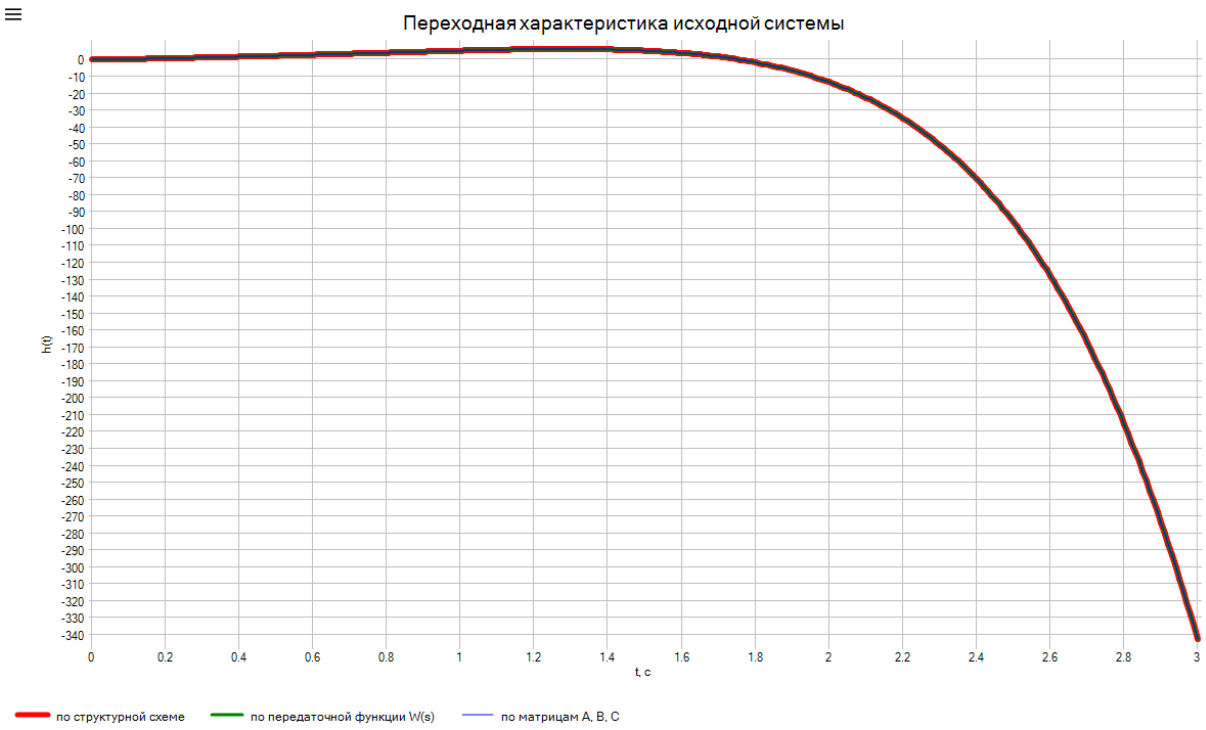


Рисунок 1 — Переходная характеристика исходной системы в SimInTech (по структурной схеме, по передаточной функции и по матрицам A, B, C)

Название	Имя	Значение
Ns	tfc.Ns	[[-4.000000001 , -...
Ls	tfc.Ls	[[8 , -2 , -2 , 1]]
Zeros	tfc.Zeros	[[-0.5000000001+...
Poluses	tfc.Poluses	[[-1.751100702+0i...
A	tfc.A	[[2 , 0 , 2];[1 , -1 ...
B	tfc.B	[[1];[1];[0]]
C	tfc.C	[[1 , 3 , 1]]
D	tfc.D	[[0]]

Рисунок 2 — Результат блока «Построение передаточных функций» для исходной системы

3. Обеспечение устойчивости изменением знаков коэффициентов матрицы A

Проверены все варианты смены знака ненулевых элементов матрицы A. Смена знака одного элемента систему не стабилизирует (таблица 1). Из всех пар элементов устойчивость даёт только одна — a_{13} и a_{22}; при трёх сменах знаков подходят ещё три варианта, но выбран минимальный.

Таблица 1 — Смена знака одного элемента матрицы A

Элемент	Характеристический полином	max Re s_i	Устойчива
a_{11}	$s^3 - 4s^2 + 4s$	2,000	нет
a_{12}	$s^3 - 2s^2 - 2s + 12$	2,000	нет
a_{13}	$s^3 - 2s^2 + 4s - 4$	1,296	нет
a_{22}	$s^3 + 2s^2 - 2s - 8$	1,751	нет
a_{23}	$s^3 - 2s^2 - 6s + 8$	3,103	нет
a_{31}	$s^3 - 2s^2 + 4s$	1,000	нет
a_{32}	$s^3 - 2s^2 - 6s + 4$	3,414	нет
a_{33}	$s^3 - 4s + 4$	1,191	нет

Обоснование выбора. Элемент $a_{22} = 2$ — положительная обратная связь интегратора x_2 на самого себя: она «разгоняет» переменную x_2 и является основной причиной неустойчивости. Элемент $a_{13} = 3$ вместе с $a_{31} = 1$ образует контур $x_1 \to x_3 \to x_1$ с положительным коэффициентом $a_{13}a_{31} = 3$; после смены знака этот контур становится отрицательной обратной связью. Скорректированная матрица:

$$A' = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \det(sI - A') = s^3 + 2s^2 + 4s + 4.$$

Критерий Гурвица для системы третьего порядка: все коэффициенты $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 4$ положительны и

$$\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 4 = 4 > 0,$$

следовательно, система устойчива. Корни: $s_1 = -1{,}296$, $s_{2,3} = -0{,}352 \pm j1{,}721$ — все в левой полуплоскости.

4. Структурная схема (внутренняя модель)

Уравнения скорректированной системы:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 - 3x_3 + u, \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + 2x_3 + u, \\ \dot{x}_3 = x_1 - x_2 + x_3, \\ y = 3x_1 + x_2 + x_3. \end{cases}$$

Каждому уравнению соответствует интегратор $1/s$, на вход которого через сумматор подаются сигналы x_j с коэффициентами a_{ij} (обратные и перекрёстные связи) и входной сигнал u с коэффициентом b_i. Выход y формируется сумматором с коэффициентами c_i. Схема, собранная в SimInTech, показана на рисунке 3: слева — усилители a_{ij} и b_i, в центре — сумматоры и интеграторы x_1, x_2, x_3, снизу — шины обратных связей, справа — выходные усилители c_i и сумматор y. Для сравнения к тому же входу подключены блок «Передаточная функция общего вида» с $W(s)$, блок «Переменные состояния» с матрицами A', B, C и блок «Построение передаточных функций».

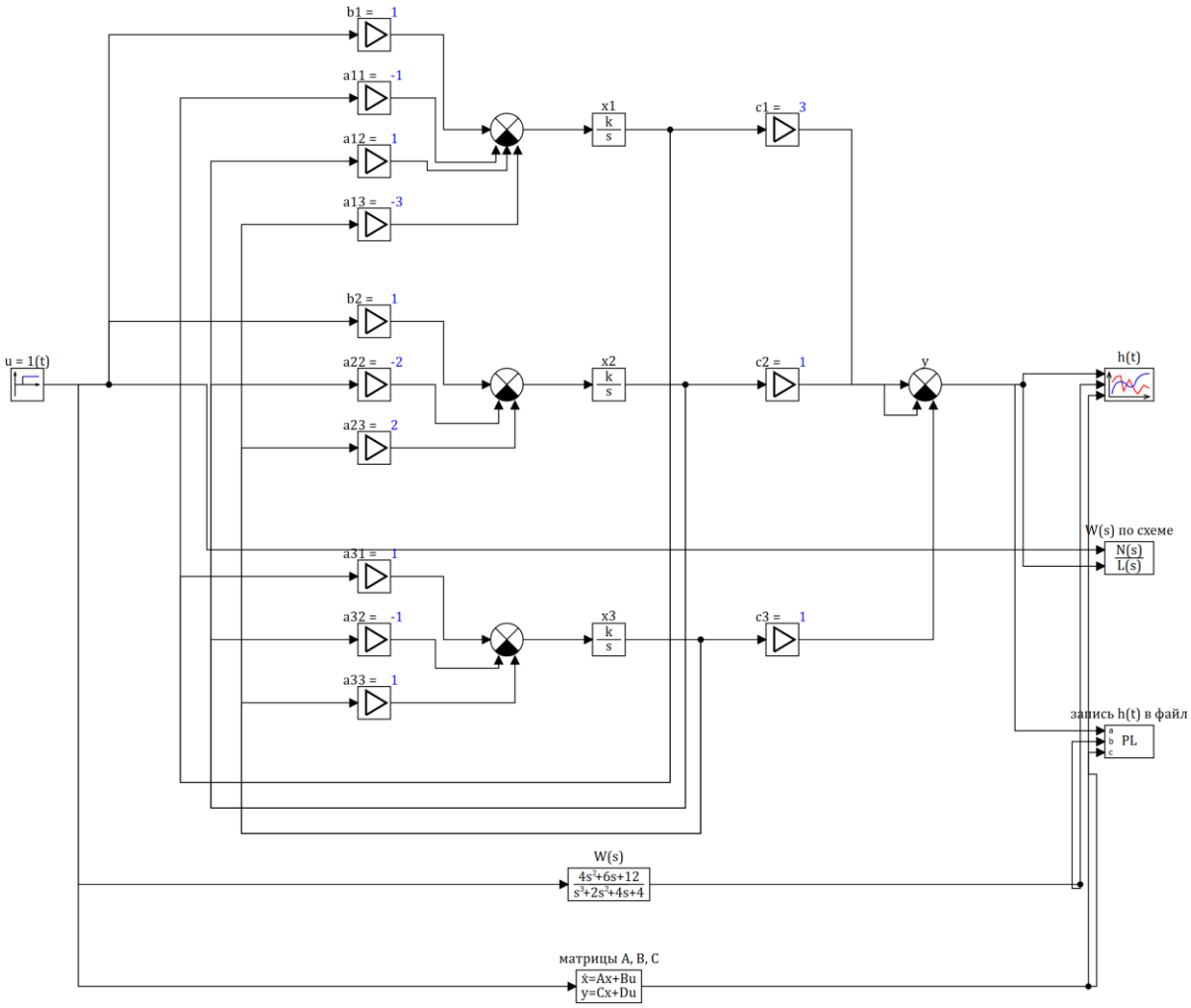


Рисунок 3 — Структурная схема скорректированной системы в SimInTech

5. Передаточная функция по структурной схеме

Схема содержит перекрёстные связи, поэтому для её свёртки применено правило Мейсона (обобщение правил преобразования структурных схем):

$$W(s) = \frac{1}{\Delta}\Sigma_k P_k \Delta_k, \Delta = 1 - \Sigma L_i + \Sigma L_i L_j - \Sigma L_i L_j L_k.$$

Контуры. Собственные обратные связи: $L_1 = a_{11}/s = -1/s$, $L_2 = a_{22}/s = -2/s$, $L_3 = a_{33}/s = 1/s$. Двухзвенные: $L_{13} = a_{13}a_{31}/s^2 = -3/s^2$, $L_{23} = a_{23}a_{32}/s^2 = -2/s^2$ (контура между x_1 и x_2 нет, так как $a_{21} = 0$). Трёхзвенный: $L_{123} = a_{31}a_{23}a_{12}/s^3 = 2/s^3$.

Определитель. Пары некасающихся контуров: $L_1L_2 = 2/s^2$, $L_1L_3 = -1/s^2$, $L_2L_3 = -2/s^2$, $L_1L_{23} = 2/s^3$, $L_2L_{13} = 6/s^3$; тройка $L_1L_2L_3 = 2/s^3$. Тогда

$$\Delta = 1 + \frac{2}{s} + \frac{5}{s^2} - \frac{2}{s^3} - \frac{1}{s^2} + \frac{8}{s^3} - \frac{2}{s^3} = \frac{s^3 + 2s^2 + 4s + 4}{s^3}.$$

Прямые пути от u к y и их миноры Δ_k (определитель части графа, не касающейся пути) — в таблице 2.

Таблица 2 — Прямые пути графа структурной схемы

Путь	$\mathbf{P_k}$	$\mathbf{\Delta_k}$
$u \to x_1 \to y$	$3/s$	$1 + 1/s$
$u \to x_2 \to y$	$1/s$	$1 + 2/s^2$
$u \to x_1 \to x_3 \to y$	$1/s^2$	$1 + 2/s$
$u \to x_2 \to x_3 \to y$	$-1/s^2$	$1 + 1/s$
$u \to x_2 \to x_1 \to y$	$3/s^2$	$1 - 1/s$
$u \to x_2 \to x_3 \to x_1 \to y$	$9/s^3$	1
$u \to x_2 \to x_1 \to x_3 \to y$	$1/s^3$	1
$u \to x_1 \to x_3 \to x_2 \to y$	$2/s^3$	1

$$\Sigma_k P_k \Delta_k = \frac{4}{s} + \frac{6}{s^2} + \frac{12}{s^3} = \frac{4s^2 + 6s + 12}{s^3},$$

$$W(s) = \frac{\Sigma_k P_k \Delta_k}{\Delta} = \frac{4s^2 + 6s + 12}{s^3 + 2s^2 + 4s + 4}.$$

Тот же результат даёт блок SimInTech «Построение передаточных функций», подключённый ко входу u и выходу y структурной схемы (рисунок 4): $N_s = [12, 6, 4]$, $L_s = [4, 4, 2, 1]$ (коэффициенты от младшей степени), т. е. $N(s) = 4s^2 + 6s + 12$, $L(s) = s^3 + 2s^2 + 4s + 4$.

Название	Имя	Значение
Ns	tfc.Ns	[[12 , 6 , 4]]
Ls	tfc.Ls	[[4 , 4 , 2 , 1]]
Zeros	tfc.Zeros	[[-0.75+1.5612495...
Poluses	tfc.Poluses	[[-1.295597743+0i...
A	tfc.A	[[-2 , 0 , 2];[1 , -1...
B	tfc.B	[[1];[1];[0]]
C	tfc.C	[[1 , 3 , 1]]
D	tfc.D	[[0]]

Рисунок 4 — Передаточная функция, вычисленная SimInTech по структурной схеме

6. Передаточная функция по матрицам внутренней модели

$$W(s) = C(sI - A')^{-1}B = \frac{C \cdot \mathrm{adj}(sI - A') \cdot B}{\det(sI - A')}.$$

Для заданных матриц

$$sI - A' = \begin{bmatrix} s+1 & -1 & 3 \\ 0 & s+2 & -2 \\ -1 & 1 & s-1 \end{bmatrix}, \operatorname{adj}(sI - A')B = \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 2 \\ s^2 + 4 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$C \cdot \operatorname{adj}(sI - A')B = 3(s^2 + 2s + 2) + (s^2 + 4) + 2 = 4s^2 + 6s + 12,$$

$$W(s) = \frac{4s^2 + 6s + 12}{s^3 + 2s^2 + 4s + 4}.$$

Передаточная функция совпала с полученной по структурной схеме. Нули $s = -0{,}75 \pm j1{,}561$ лежат в левой полуплоскости (минимально-фазовая система), коэффициент передачи $W(0) = 12/4 = 3$.

7. Переходные характеристики

В SimInTech на вход $u = 1(t)$ одновременно подаются структурная схема, блок передаточной функции $W(s)$ и блок «Переменные состояния» с матрицами A', B, C. Все три переходные характеристики совпали (рисунок 5): максимальное расхождение между ними не превышает 10^{-13}, а отличие от точного решения $h(t) = CA'^{-1}(e^{A't} - I)B$ не превышает $4 \cdot 10^{-5}$ (рисунок 6).

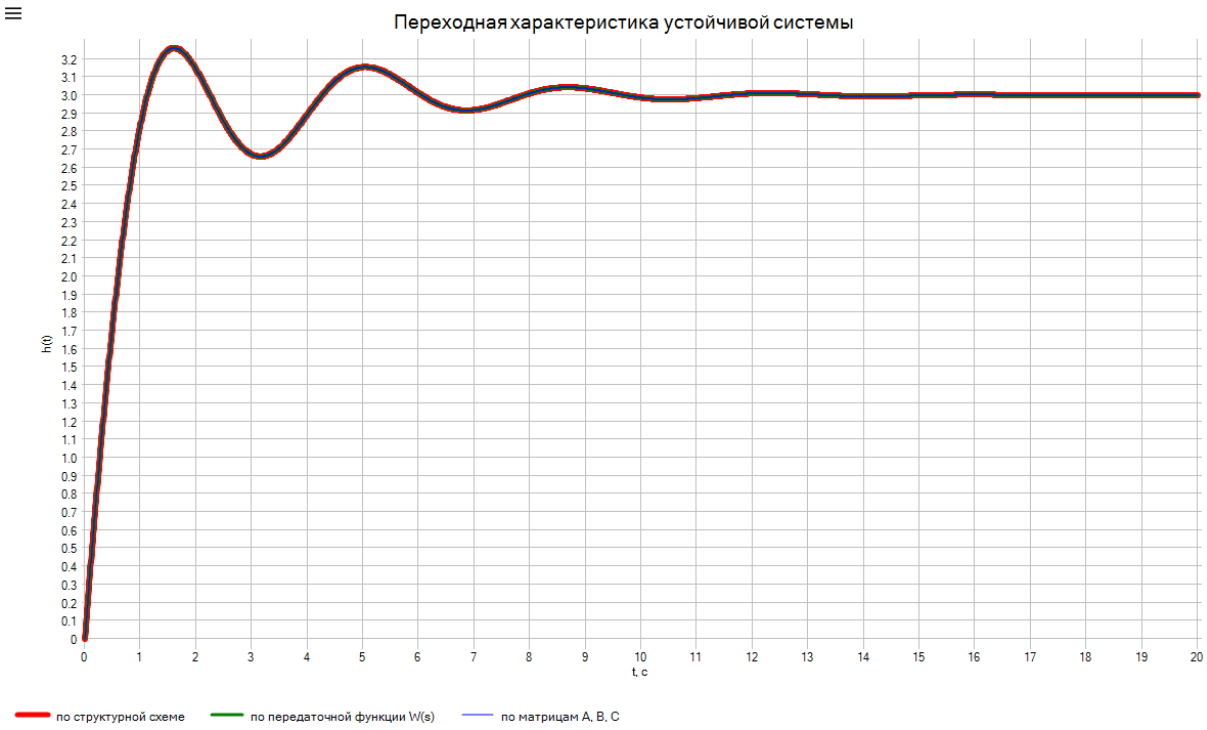


Рисунок 5 — Переходные характеристики скорректированной системы в SimInTech

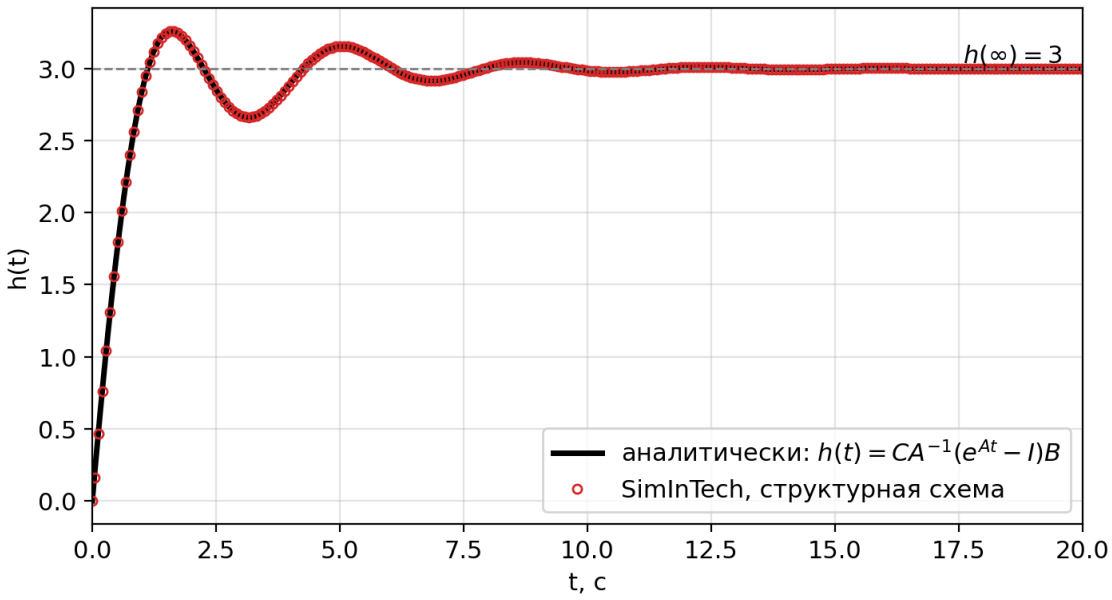


Рисунок 6 — Сравнение переходной характеристики SimInTech с аналитическим решением

Таблица 3 — Показатели качества переходного процесса

Показатель	**Значение**
Установившееся значение h(∞) = W(0)	3
Максимум h_max	3,260 при t = 1,61 с
Перерегулирование σ	8,7 %
Время переходного процесса (Δ = 5 %)	5,20 с

Колебательный характер процесса определяется парой комплексных полюсов $-0{,}352 \pm j1{,}721$ (рисунок 7): период колебаний $2\pi/1{,}721 \approx 3{,}65$ с, скорость затухания задаёт вещественная часть $-0{,}352$.

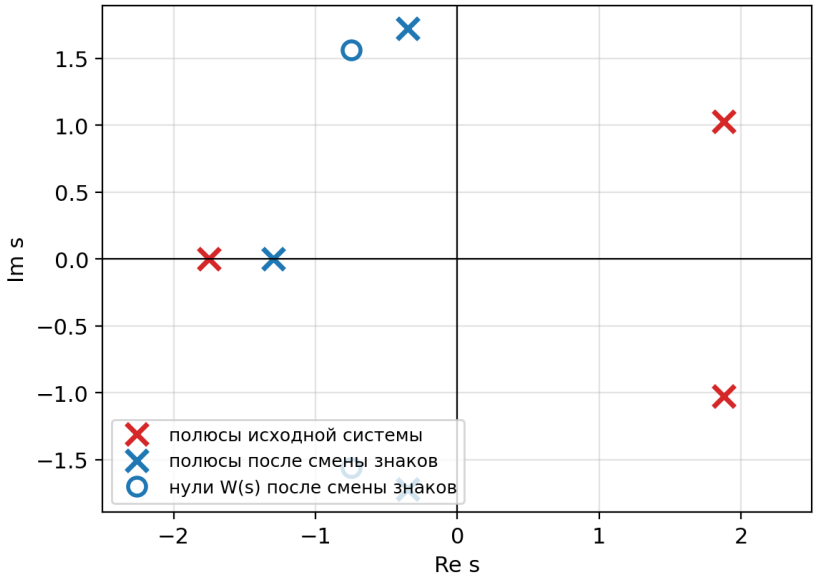


Рисунок 7 — Полюсы и нули системы до и после смены знаков

8. Сравнение результатов

Таблица 4 — Сравнение способов получения модели

Способ	Результат	h(∞)
Структурная схема, правило Мейсона	$W(s) = \frac{4s^2 + 6s + 12}{s^3 + 2s^2 + 4s + 4}$	3
Матрицы: C(sI − A′)⁻¹B	$W(s) = \frac{4s^2 + 6s + 12}{s^3 + 2s^2 + 4s + 4}$	3
SimInTech, блок «Построение передаточных функций»	Ns = [12, 6, 4], Ls = [4, 4, 2, 1]	3
SimInTech, моделирование (схема, W(s), A′, B, C)	кривые совпадают, расхождение < 10^{-13}	3,000

Выводы

1. Исходная система с характеристическим полиномом $s^3 - 2s^2 - 2s + 8$ неустойчива: два полюса $1{,}876 \pm j1{,}025$ лежат в правой полуплоскости, переходная характеристика колебательно расходится.

2. Минимальная коррекция — смена знаков двух элементов: a_{22}: $2 \to -2$ и a_{13}: $3 \to -3$. Полученная система $s^3 + 2s^2 + 4s + 4$ устойчива по критерию Гурвица ($\Delta_2 = 4 > 0$).

3. Передаточная функция $W(s) = \frac{4s^2+6s+12}{s^3+2s^2+4s+4}$ получена тремя независимыми способами: по структурной схеме (правило Мейсона), по матрицам $C(sI - A')^{-1}B$ и автоматически в SimInTech — результаты совпали.

4. Переходные характеристики по структурной схеме, по передаточной функции и по матрицам состояния совпадают: $h(\infty) = 3$, перерегулирование 8,7 %, время переходного процесса 5,2 с.